

ET4020 - Xử lý tín hiệu số

Tín hiệu và hệ thống rời rạc

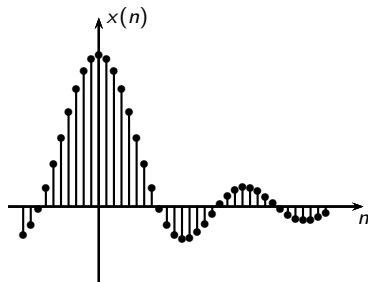
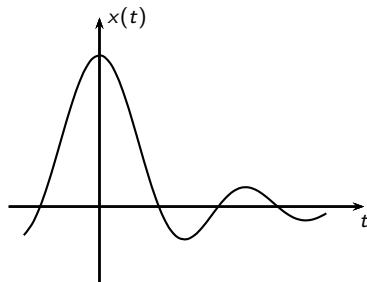
TS. Đặng Quang Hiếu

Đại học Bách Khoa Hà Nội
Trường Điện - Điện tử

Khóa học mùa thu 2026

Tín hiệu rời rạc

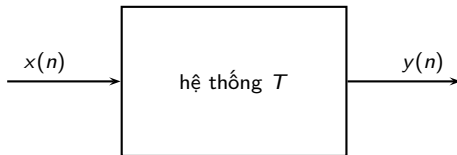
$$x(t) \xrightarrow[T_s]{\text{lấy mẫu}} x(nT_s) \xrightarrow{\text{chuẩn hóa}} x(n)$$



- ▶ Biểu diễn tín hiệu?
- ▶ Công suất, năng lượng?
- ▶ Các phép toán?

Hệ thống rời rạc

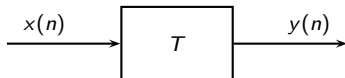
$$x(n) \xrightarrow{T} y(n) = T\{x(n)\}$$



Các khái niệm:

- ▶ LTI?
- ▶ Nhân quả?
- ▶ Ổn định?

Hệ thống LTI



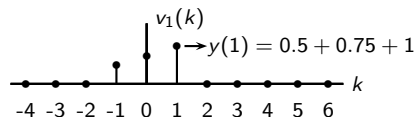
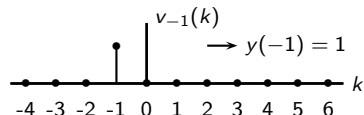
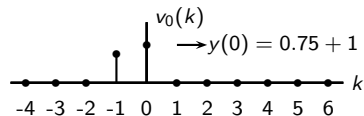
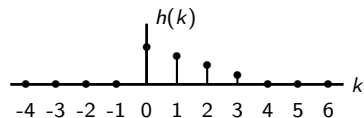
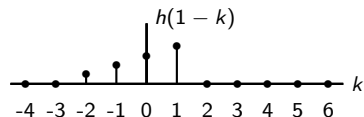
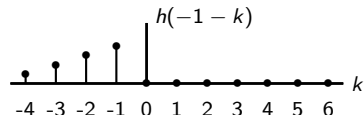
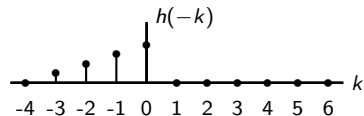
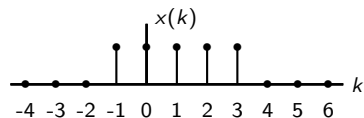
Đáp ứng xung của hệ thống:

$$h(n) = T\{\delta(n)\}$$

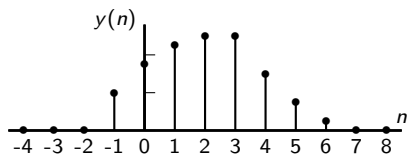
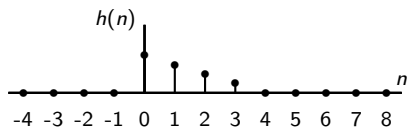
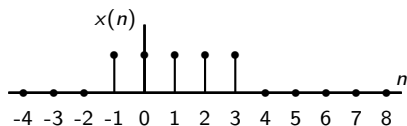
Phép chập:

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k) := x(n) * h(n)$$

Cách tính phép chập

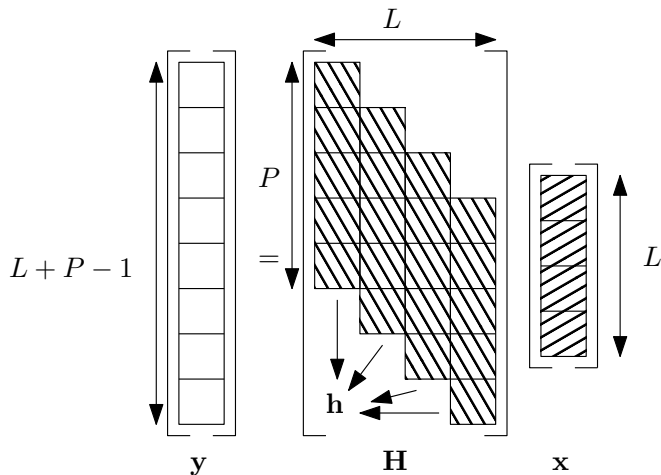


Kết quả phép chập



Dạng ma trận của phép chập

Giả sử $x(n)$ có chiều dài L , $h(n)$ có chiều dài P .



Hệ thống LTI nhân quả, ổn định

Xét hệ thống LTI với đáp ứng xung $h(n)$.

► Hệ thống ổn định:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$$

► Hệ thống nhân quả:

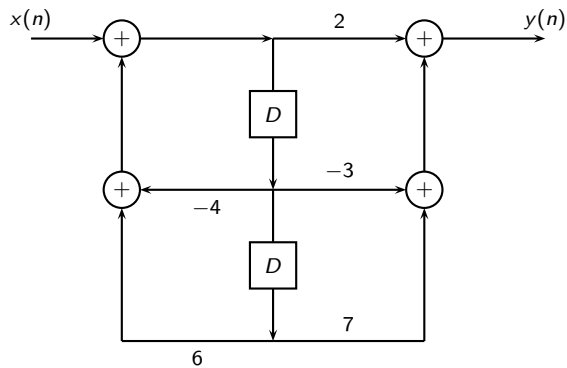
$$h(n) = 0, \quad \forall n < 0$$

Phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{r=0}^M b_r x(n-r)$$

- ▶ Hệ thống có đáp ứng xung chiều dài hữu hạn (FIR): $N = 0$
- ▶ Hệ thống có đáp ứng xung chiều dài vô hạn (IIR): $N > 0$

Sơ đồ hệ thống



Homework

1. Sử dụng Matlab để biểu diễn tín hiệu rời rạc và thực hiện các phép toán trên tín hiệu rời rạc.
2. Làm các bài tập tính toán phép chập, tương quan.